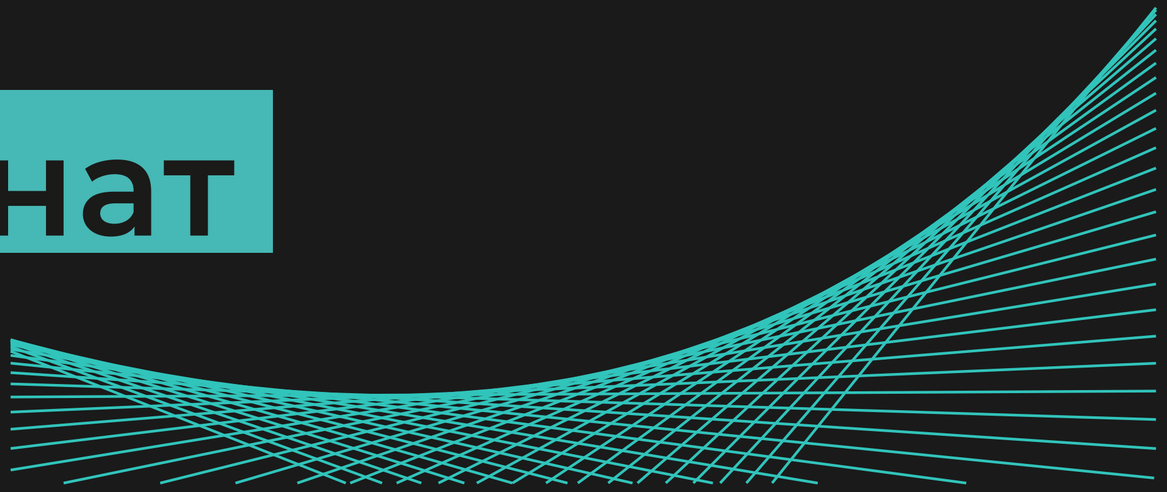
Защита проекта

55.6954
N
37.3907
E

Кейс чемпионат *В ПОТОКЕ*



Кейс: «Онлайн-чаевые: платформа для ресторанов»

Команда: Team Enjoy

Состав: Макаров М. И., Стегунов А. В., Кубанов Т. А., Колюжин В. Н.

Центр реализации образовательных программ топ-уровня в сфере ИТ
МГТУ им. Н.Э. Баумана

55.6954° N
37.3907° E

Содержание

1. Разбор задачи
2. Наше решение
3. Результаты
4. Выводы

Центр реализации образовательных программ топ-уровня в сфере ИТ МГТУ им. Н.Э. Баумана

Проблема

55.6954° N
37.3907° E

1. Сети ресторанов «Вкус-сервис» необходимо ввести онлайн чаевые через QR на чеке

2. Клиент сканирует QR-код на чеке, выбирает процент чаевых и платит.

3. На рынке РФ уже есть решения, но в Юго-восточной Азии ниша свободна: продукт можно масштабировать

55.6954° N
37.3907° E

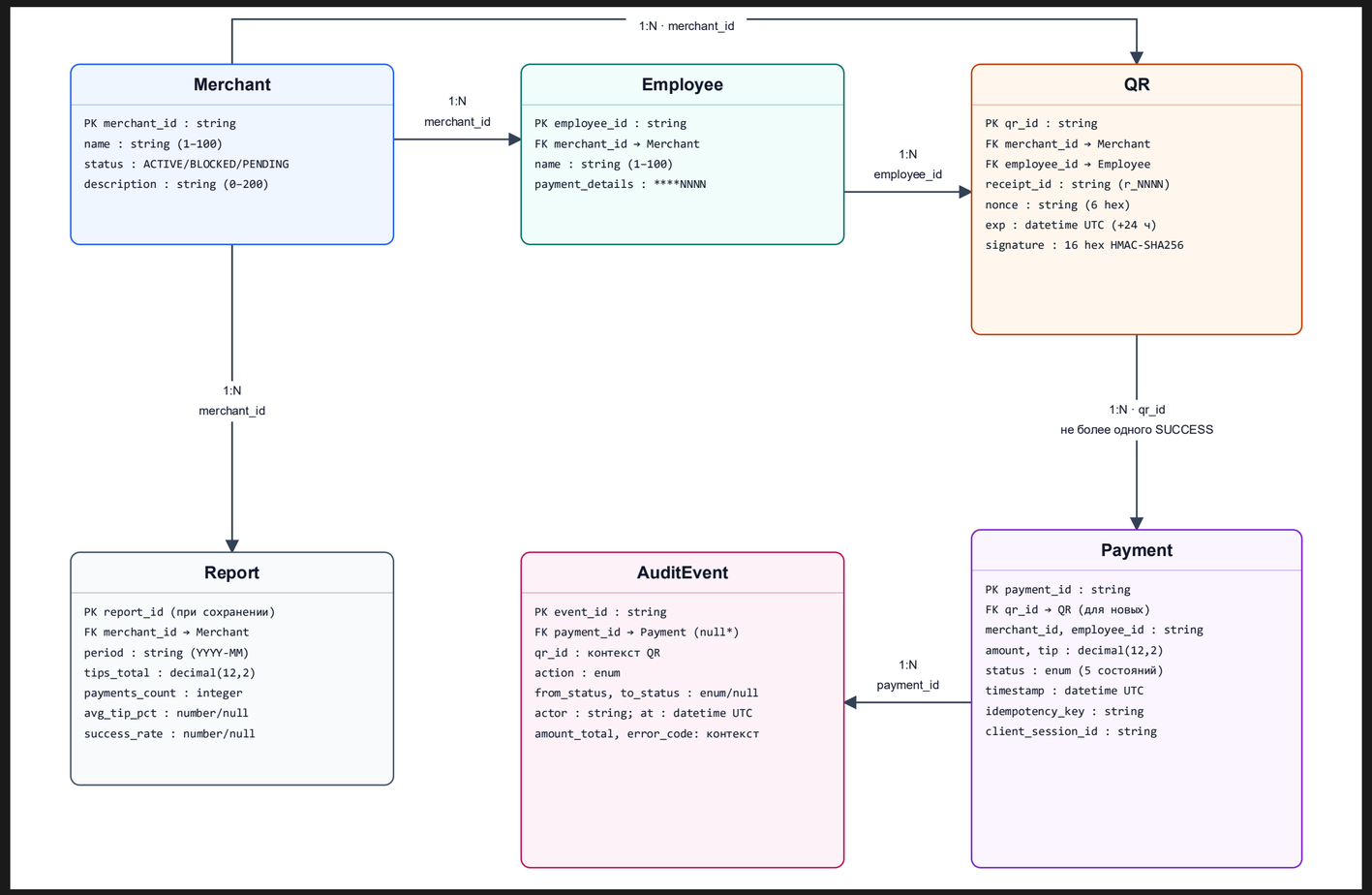
Роли

1. Мерчант
2. Официант
3. Клиент
4. Админ

Действие	Мерчант	Официант	Клиент	Администратор
Регистрация в платформе	+	-	-	+
Генерация QR на чек	+	-	-	-
Просмотр своих чаевых	+	+	-	+
Сканирование QR	-	-	+	-
Оплата чаевых	-	-	+	-
Просмотр отчёта по заведению	+	-	-	+
Блокировка мерчанта	-	-	-	+
Изменение справочников	+	-	-	+

Данные и модель

55.6954
N
37.3907
E



1. Мерчант
2. Официант
3. Клиент
4. Админ

Центр реализации образовательных программ топ-уровня в сфере ИТ МГТУ им. Н.Э. Баумана

QR и подпись

55.6954° N
37.3907° E

1. Для шифровки используется HMAC-SHA256

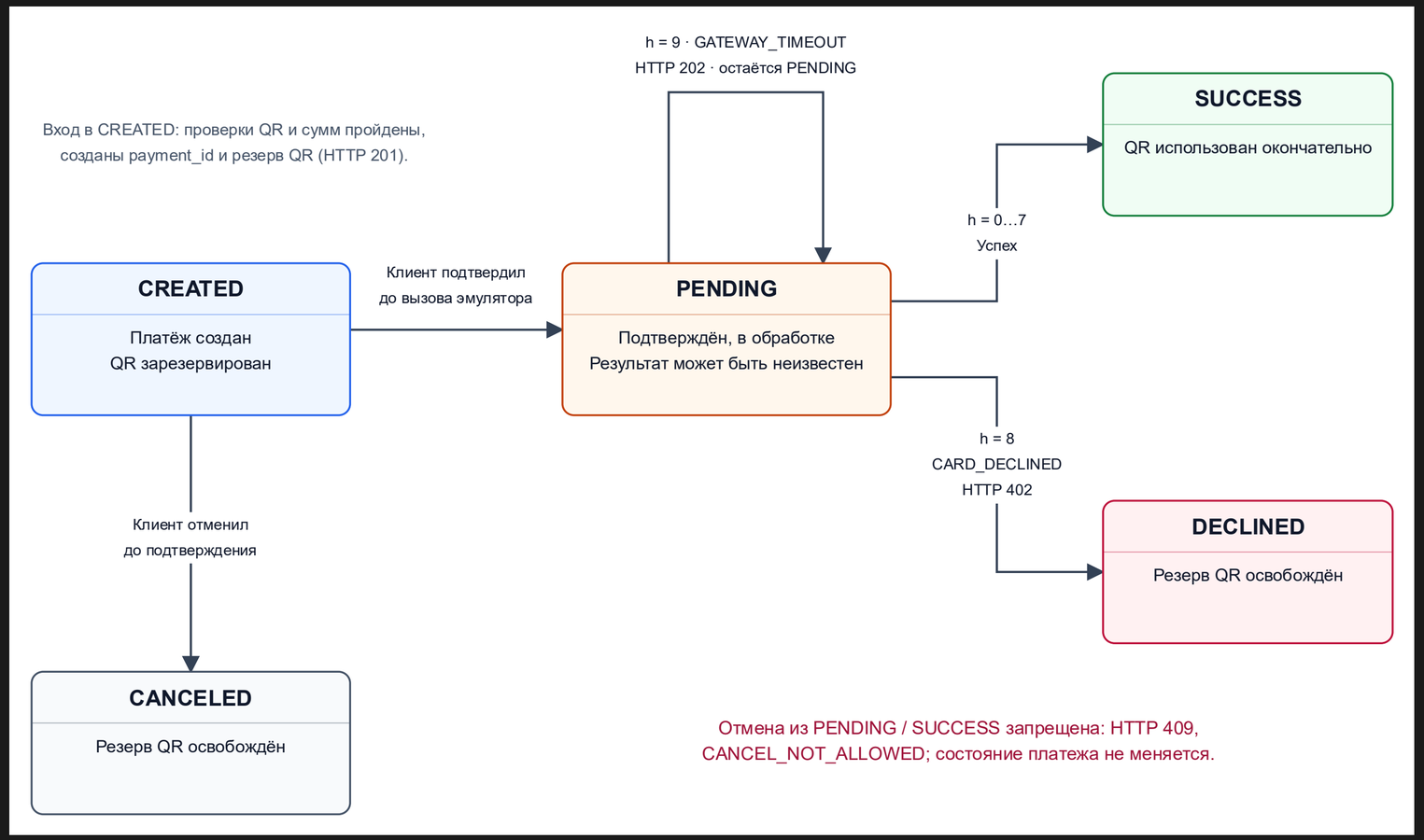
2. Для оптимизации используется TTL 24h

3. Для дополнительной защиты используется одноразовый nonce

Payload

Название	Тип	Ограничение	Пример
merchant_id	string	Соответствует паттерн m_NNN	qr_001
employee_id	string	Соответствует паттерну e_NNN	m_001
receipt_id	string	Соответствует паттерн r_NNN	e_001
nonce	string	6 hex символов, криптостойкий одноразовый токен	c82561
exp	string	Формат ISO 8601	2025-11-01T23:59:00Z
signature	string	Первые 16 hex символов от HMAC-SHA256 от secret	68d0f361ac38c12b

Диалог и платёж



1. Перед клиентом появляется приветствие и просьба выбрать процент для чаевых.
2. Клиенту показывается итоговая сумма.
3. Клиент подтверждает платёж.
4. После прохождения платежа показывается итоговое окно.

55.6954° N
37.3907° E

Центр реализации образовательных программ топ-уровня в сфере ИТ МГТУ им. Н.Э. Баумана

Демо

55.6954° N
37.3907° E

CLI на qr_001

```
python 04_прототип.py 04_примеры/qr_001.json
{
  "payment_id": "p_demo_001",
  "status": "TIMEOUT",
  "amount_total": 668.85,
  "tip_amount": 31.85,
  "error_code": "GATEWAY_TIMEOUT"
}
```

CLI на qr_003

```
python 04_прототип.py 04_примеры/qr_003.json
{
  "payment_id": "p_demo_003",
  "status": "SUCCESS",
  "amount_total": 1047.65,
  "tip_amount": 136.65,
  "error_code": null
}
```

Тесты

```
python 04_прототип.py 04_примеры/qr_001.json
{
  "payment_id": "p_demo_001",
  "status": "TIMEOUT",
  "amount_total": 668.85,
  "tip_amount": 31.85,
  "error_code": "GATEWAY_TIMEOUT"
}
```

```
python 04_прототип.py 04_примеры/qr_003.json
{
  "payment_id": "p_demo_003",
  "status": "SUCCESS",
  "amount_total": 1047.65,
  "tip_amount": 136.65,
  "error_code": null
}
```

```
python 04_прототип.py 04_примеры/qr_219.json
{"status": "ERROR", "error_code": "INVALID_QR"}
```

55.6954° N
37.3907° E

Центр реализации образовательных программ топ-уровня в сфере ИТ МГТУ им. Н.Э. Баумана

Риски

55.6954° N
37.3907° E

Угроза	Актив под угрозой	Метод защиты
Подделка QR	**Деньги клиента**	Использование HMAC-SHA256 + Регулярная смена секрета
Двойное списание	**Деньги клиента**	Использование nonce и TTL 24h
Кража реквизитов официанта	**Данные официанта**	Хранить данные в шифрованном виде, маскирование логов и ограниченный доступ по ролям
Манипуляция официанта	**Деньги клиента и данные компании**	Проверять привязку к receipt_id, рассчитывать платежи на сервере, показывать клиенту итоговую сумму для оплаты, логирование действий сотрудника

Центр реализации образовательных программ топ-уровня в сфере ИТ МГТУ им. Н.Э. Баумана

Спасибо за внимание

Команда: Team Enjoy

Состав команды:

1. Макаров М. И.
2. Стегунов А. В.
3. Кубанов Т. А.
4. Колюжин В. Н.

